

题目

现有一种以Pb与Zn为主要材料，可能含有其他金属的合金，一实验员为测定其各组分含量，设计了如下实验方案：

(1) 将0.7800 g样品溶于过量混酸，定容至250.0 mL，取25.00 mL溶液置于锥形瓶中，加入0.1 g NaOH与10 mL 1 : 1氨缓冲溶液，再加入少量酒石酸与0.2 g KCN，以铬黑T为指示剂，

用浓度为 c_1 ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)的EDTA标准溶液滴定，当溶液从紫红色变为蓝色时，记录下读数 V_1 (mL)。再另取25.00 mL溶液，加入NaOH与氨缓冲溶液，用EDTA溶液滴定，记录下读数

V_2 (mL)。

实验员的第一次实验配置了 $c_1 = 0.02016$ ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)的EDTA标准溶液，在滴定到滴定体积读数为17.52 mL时，他意识到实验出问题了，放弃了该次实验。

有鉴于此，他设计了第二种实验方案：

(2) 随后，实验员修改了实验方案，具体操作如下：将0.7800 g样品溶于过量混酸，定容至250.0 mL，取25.00 mL溶液置于锥形瓶中，加入0.1 g NaOH与10 mL 1 : 1氨缓冲溶液，

再加入少量酒石酸与0.2 g KCN，随后放入0.2 g 三乙醇胺，以铬黑T为指示剂，用浓度为

c_1 ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)的EDTA溶液滴定至终点，记录此时读数 V_3 (mL)，再向其中加入稍过量1 : 1

甲醛溶液，继续滴定，滴定至溶液刚好变为蓝色，记录下此时读数 V_4 (mL)。

关于上述的分析过程，下列说法正确的是（涉及到计算的选项，误差在1%以内即算正确）：

A. 方案1中，Pb的质量分数可表达为 $2.478c_1V_1$

B. 方案1中，Zn的质量分数可表达为 $-0.8583c_1(V_1 - V_2)$

C. 实验员认为方案1失败的原因是在滴定至17.52 mL时，溶液提前变为蓝色

- D.** 方案2中，加入甲醛时，甲醛发生的反应的离子方程式（产物系数为最简整数比）的产物一侧系数和为8
- E.** 方案2中，三乙醇胺如果更换为抗坏血酸+氰化钾，也不会影响滴定过程
- F.** 若该样品中含有金属镉，按照方案2的方法，镉会导致指示剂封闭而影响测定结果。
- G.** 方案2中，Zn的质量分数可表达为 $0.8983c_1(V_4 - V_3)$
- H.** 以上说法均不正确

答案

正确答案: **H**

详细解析

方案1的滴定过程:

加入氰化钾后, Zn^{2+} 形成 $\text{Zn}(\text{CN})_4^{2-}$ 而被掩蔽, EDTA 只滴定 Pb^{2+} , 铬黑T指示终点, 溶液从紫红色变为蓝色。而在氨缓溶液下, Zn^{2+} 和 Pb^{2+} 均被

EDTA 滴定。

CHECKPOINT

1 PTS

加入氰化钾后, Zn^{2+} 形成 $\text{Zn}(\text{CN})_4^{2-}$ 而被掩蔽

从而 V_1 为 Pb^{2+} 的量, V_2 为 Zn^{2+} 和 Pb^{2+} 的总量,

因此 Zn^{2+} 的量为 $V_2 - V_1$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

V_1 为 Pb^{2+} 的量, Zn^{2+} 的量为 $V_2 - V_1$

Pb的质量分数表达式应为:

$$\frac{c_1 V_1 \times 207.2 \times 10}{0.7800 \times 1000} = 2.6564 c_1 V_1.$$

选项A的表达式错误。

CHECKPOINT

1 PTS

Pb的质量分数为 $2.6564c_1V_1$ ，选项A错误

Zn的质量分数为

$$\frac{c_1(V_2 - V_1) \times 65.38 \times 10}{0.7800 \times 1000} = 0.8383c_1(V_2 - V_1)。$$

选项B的表达式错误。

CHECKPOINT

1 PTS

Zn的质量分数为 $0.8383c_1(V_2 - V_1)$ ，选项B错误

对第一次实验失败进行分析：第一次滴定铅的含量，假设如果样品全为铅，则理论的化学终点应当为 $0.7800/207.2/0.02016 \times 1000 = 18.67 \text{ mL}$ ；实验员已经滴定到了 17.52 mL ，距离终点仅差约1毫升，按理说此时每一滴滴定剂加入后，由于局部浓度过大，溶液都会局部变色为终点颜色，摇匀后才回到滴定终点前的颜色；实验员应当是看到了溶液完全不变色，才判断实验失败，故选项C说法错误。此时，应当是指示剂僵化导致这一实验失败。

CHECKPOINT

0.5 PTS

局部浓度过大，溶液会局部变色为终点颜色，摇匀后才回到滴定终点前的颜色

CHECKPOINT

1 PTS

溶液完全不变色，才判断实验失败，故选项C说法错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

指示剂僵化导致这一实验失败

方案2的过程相比方案1加入了三乙醇胺，其经常用于掩蔽 Fe^{3+} , Al^{3+} ，从而防止指示剂铬黑T僵化。由于失败的实验并不能判断是哪种离子导致指示剂僵化，故需要考虑 Fe^{3+} , Al^{3+} 均存在的可能性，所以需要加入三乙醇胺而不是只能掩蔽 Fe^{3+} 的抗坏血酸+氰化钾组合，选项E错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

三乙醇胺用于掩蔽 Fe^{3+} , Al^{3+}

CHECKPOINT

0.5 PTS

需要考虑 Fe^{3+} , Al^{3+} 均存在的可能性

CHECKPOINT

1 PTS

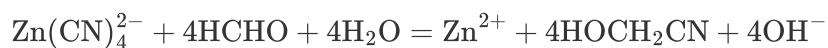
需要加入三乙醇胺而不是只能掩蔽 Fe^{3+} 的抗坏血酸+氰化钾组合，选项E错误

加入甲醛的目的是为了使得被掩蔽的 $\text{Zn}(\text{CN})_4^{2-}$ 解掩蔽从而连续滴定，其离子方程式为

CHECKPOINT

1 PTS

甲醛使 $\text{Zn}(\text{CN})_4^{2-}$ 解掩蔽



方程式右边系数和为9，选项D错误。

CHECKPOINT

1 PTS

$\text{Zn}(\text{CN})_4^{2-} + 4\text{HCHO} + 4\text{H}_2\text{O} = \text{Zn}^{2+} + 4\text{HOCH}_2\text{CN} + 4\text{OH}^-$ 产物系数和为9，选项D错误。

金属镉形成的 Cd^{2+} 会被加入的氰化钾掩蔽，不会封闭指示剂，选项F错误。

CHECKPOINT

1 PTS

Cd^{2+} 会被加入的氰化钾掩蔽，不会封闭指示剂，选项F错误。

方案2与方案1的原理相同，都是先掩蔽后返滴定，从而 Zn^{2+} 对应的滴定剂体积为 $V_4 - V_3$ ，质量分数为 $0.8383c_1(V_4 - V_3)$ ，选项G错误。

CHECKPOINT

1 PTS

Zn 质量分数为 $0.8383c_1(V_4 - V_3)$ ，选项G错误。

综上，选项A-G均不正确，选项H正确。

CHECKPOINT

1 PTS

选项A-G均不正确，选项H正确。